Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 03

Perfect Secrecy y PRP

Ayudante: Santiago Criscione - santiago.criscione@uc.cl

Repaso

Esquemas Criptográficos

Un esquema criptográfico se define por el triple (Gen, Enc, Dec) donde,

- Gen es el algoritmo de generación de llaves, tal que $Gen() \to k$.
- Enc es la función de encriptación, tal que $Enc_k(m) = c$.
- Dec es la función de desencriptación, tal que $Dec_k(c) = m$.

Perfect Secrecy

Perfect secrecy ocurre en un esquema criptográfico cuando un adversario, al ver una encriptación c_0, no gana nada de información sobre el mensaje original m_0. Formalmente se da cuando,

$$\forall m_0 \in \mathcal{M} : \underset{k \sim Gen}{Pr}[Enc_k(m_0) = c_0] = \frac{1}{\mid \mathcal{M} \mid}$$

Pseudo-Random Permutations (PRP)

Las permutaciones pseudoaleatorias son una familia de funciones F_k que, para una llave k fija, actúan como una permutación sobre $\{0,1\}^n$, y que es computacionalmente indistinguible de una permutación aleatoria para un atacante eficiente.

Para saber si un esquema criptográfico es una PRP se define el siguiente juego;

1. El **verificador** elige $b \in \{0,1\}$ con distribución uniforme.
   1.1. Si $b = 0$, elige una llave k con distribución uniforme y define $f(x) = Enc_k(x)$.
   1.2. Si $b = 1$, elige una permutación π con distribución uniforme y define $f(x) = \pi(x)$.

2. El **adversario** elige una palabra $y \in \{0,1\}^n$ y el verificador responde con $f(y)$.

3. El paso 2 se repite q veces.

4. El adversario adivina si $b = 0$ o $b = 1$, y gana si su elección es correcta.

Entonces, se dice que un esquema criptográfico es una PRP si no existe una estrategia de adversario que permita ganar el juego con una probabilidad significativamente mayor a $\frac{1}{2}$.

Preguntas

Perfect Secrecy

Considerando el esquema de cifrado One-Time Pad, demuestre si se cumple perfect secrecy para los siguientes casos:

a. Cifrado de un mensaje $m \in \{0,1\}^n$ en OTP con una llave $k \in \{0,1\}^n$.

b. Cifrado de un mensaje $m \in \{0,1\}^n$ en OTP con una llave $k \in \{0,1\}^l$, tal que $l < n$.

Pseudo-Random Permutation (PRP)

El cifrado de Feistel $\mathcal{F}_r((k_1, k_2, ...k_r), m)$ es una construcción de cifrado por rondas que toma un mensaje $m \in \{0,1\}^{2n}$, lo separa en dos mitades $L_0, R_0 \in \{0,1\}^n$, tal que $m = L_0 \,||\, R_0$, y aplica un secuencia de r rondas. En cada i ronda, usando una llave k_i y una función conocida F, se calcula,

$$L_{i+1} = R_i$$
$$R_{i+1} = L_i \oplus F(R_i, k_i)$$

donde el mensaje cifrado resultante es $c = L_r \,||\, R_r$.

a. Sea un esquema criptográfico (Gen, Enc, Dec), donde la función de encriptación es un cifrado de Feistel de una ronda, tal que $Enc_k(m) = \mathcal{F}_1(k, m)$. Demuestre que este esquema criptográfico no es una permutación pseudoaleatoria.

b. Considere ahora que la función de encriptación es un cifrado de Feistel de dos rondas, tal que $Enc_k(m) = \mathcal{F}_2((k_1, k_2), m)$, donde $k = k_1 \,||\, k_2 \in \{0,1\}^{2n}$ y $k_1, k_2 \in \{0,1\}^n$. Demuestre que este esquema criptográfico no es una permutación pseudoaleatoria.